

IZPIT, DISKRETNE STRUKTURE, 20. 8. 2025

Rezultati bodo objavljeni na <https://studij.um.si>.

Ime in priimek:

REŠITVE

ID številka:

1. Organizator festivala sestavlja urejen seznam 6 skladb (pomembno je torej, v kakšnem vrstnem redu bodo skladbe izbrane). Na voljo ima 14 različnih skladb: 8 rock in 6 jazz. Vsaka skladba je označena z unikatno številko od 1 do 14 in se lahko na seznamu pojavi največ enkrat.
- (a) Koliko različnih seznamov 6 skladb je možnih, če je natanko ena jazz skladba in ta ne sme biti na prvem mestu?
 - (b) Koliko različnih seznamov 6 skladb je možnih, če morata biti 1. in 2. skladba različnih zvrsti, ter 5. in 6. skladba tudi različnih zvrsti? (Za 3. in 4. mesto ni dodatnih omejitev.)
 - (c) Koliko različnih seznamov 6 skladb je možnih, če morajo biti izbrane skladbe po svojih številkah zaporedne (npr. 4–5–6–7–8–9), vendar jih ni treba predvajati v tem številčnem vrstnem redu?

$$(a) \binom{5}{1} \cdot 6 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = 201\,600$$

$$(b) 8 \cdot 6 \cdot 2 \cdot 7 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 10 \cdot 9 = 604\,800$$

$$(c) 9 \cdot 6! = 6480$$

2. Reši podano rekurzijo.

$$a_{n+3} - 3a_{n+2} - 9a_{n+1} + 27a_n = 3^n + 3$$

$$(H) \quad x^3 - 3x^2 - 9x + 27 = 0$$

$$x^2(x-3) - 9(x-3) = 0$$

$$(x-3)(x^2-9) = 0$$

$$(x-3)^2 \cdot (x+3) = 0$$

$$x_{1,2} = 3, \quad x_3 = -3$$

$$a_n^{(h)} = (An+B) \cdot 3^n + C \cdot (-3)^n$$

$$(P1) \quad f_1(n) = 3 \cdot 1^n \quad \begin{matrix} a=1 \\ l=0 \end{matrix}$$

$$a_n^{(p1)} = n^0 \cdot D \cdot 1^n = D = \frac{3}{16}$$

$$D - 3D - 9D + 27D = 3$$

$$16D = 3$$

$$D = \frac{3}{16}$$

$$(P2) \quad f_2(n) = 1 \cdot 3^n \quad \begin{matrix} a=3 \\ l=0 \end{matrix}$$

$$a_n^{(p2)} = n^2 \cdot E \cdot 3^n = En^2 \cdot 3^n = \frac{1}{108} n^2 \cdot 3^n$$

$$E(n+3)^2 \cdot 3^{n+3} - 3E(n+2)^2 \cdot 3^{n+2} - 9E(n+1)^2 \cdot 3^{n+1} + 27En^2 \cdot 3^n = 3^n \quad / : 3^n$$

$$27E(n^2+6n+9) - 27E(n^2+4n+4) - 27E(n^2+2n+1) + 27En^2 = 1$$

$$\cancel{27En^2} + \cancel{162En} + \cancel{243E} - \cancel{27En^2} - \cancel{108En} - \cancel{108E} - \cancel{27En^2} - \cancel{54En} - \cancel{27E} + \cancel{27En^2} = 1$$

$$108E = 1$$

$$E = \frac{1}{108}$$

$$a_n = (An+B) \cdot 3^n + C \cdot (-3)^n + \frac{3}{16} + \frac{1}{108} n^2 \cdot 3^n$$

3. Na množici $\mathbb{N}$ je definirana relacija R kot:

$$a R b \iff a|b \text{ ali } (a \text{ in } b \text{ sta praštevíli in } a > b).$$

- (a) Ali je relacija R tranzitivna?
- (b) Ali je relacija R asimetrična?
- (c) Ali je relacija R sovisna?
- (d) Ali je relacija R antisimetrična?

Vsak odgovor utemelji.

Opomba: oznaka $a|b$ pomeni, da število a deli število b .

(a) NE; npr. $5R3, 3R6, 5R6$

(b) NE; npr. $1R1$

(c) NE; npr. $4R9, 9R4$

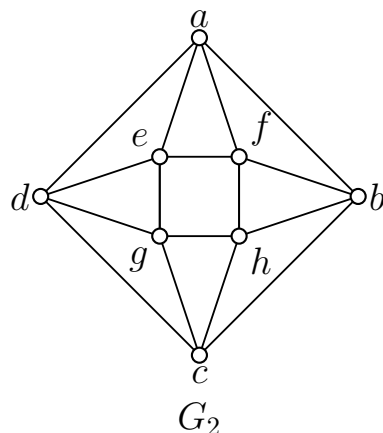
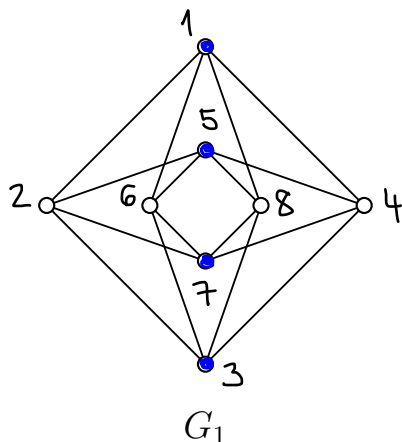
(d) DA; $\forall a, b \in \mathbb{N}: aRb \wedge bRa \Rightarrow a=b$

1. $a|b \wedge b|a \Rightarrow a=b \checkmark$

2. $a|b \wedge b \text{ in } a \text{ sta praštevíli, } b > a$ to ni možno $\checkmark$

3. $a \text{ in } b \text{ sta praštevíli, } b > a \wedge$
 $b \text{ in } a \text{ sta praštevíli, } a > b$ to ni možno $\checkmark$

4. Dana sta grafa G_1 in G_2 .

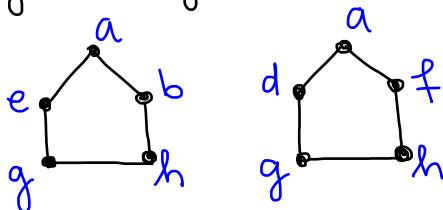


- (a) Ali je graf G_1 dvodelen?
- (b) Poišči in navedi 2 različna inducirana cikla dolžine 5 v grafu G_2 .
- (c) Ali je graf G_1 ravninski?
- (d) Sta grafa G_1 in G_2 izomorfna?

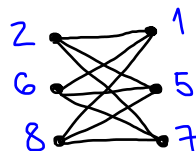
Vsak odgovor utemelji.

(a) DA, glej barvanje na sliki.

(b) npr.



(c) NE; subdivizija grafa $K_{3,3}$:



(d) NE; graf G_1 ni ravninski (primer c), graf G_2 pa je (ravninska slika).